

Phân công công việc

Nhóm 1 thành viên — không có bảng phân chia giữa nhiều người. Mục này liệt kê toàn bộ đầu việc đã thực hiện, theo từng mảng, để làm rõ phạm vi công việc đã hoàn thành thay vì tài liệu chỉ có nghĩa khi có ≥ 2 người phân công cho nhau.

Thành viên thực hiện: (điền tên + MSSV của bạn) **Vai trò:** Toàn bộ — phân tích bài toán, thiết kế kiến trúc, viết smart contract, viết test, xây dựng frontend/backend, rà soát bảo mật, viết tài liệu.

Bảng đầu việc theo mảng

Mảng	Đầu việc	Sản phẩm
Phân tích & thiết kế	Phân tích bài toán, chọn actor, chọn loại token, thiết kế use case/kiến trúc, thiết kế dữ liệu	phan-tich-bai-toan.md , lua-chon-token.md , kien-truc-va-usecase.md , thiet-ke-du-lieu.md
Smart contract	Viết <code>RentalAgreementToken.sol</code> (ERC-721 không chuyển nhượng) và <code>RentalManager.sol</code> (ng nghiệp vụ thuê nhà), áp dụng <code>ReentrancyGuard</code> + checks-effects-interactions	<code>contracts/RentalAgreementToken.sol</code> , <code>contracts/RentalManager.sol</code>
Test	Viết 32 test case (ng nghiệp vụ + token + IPFS CID + phạt trễ hạn + trọng tài/multisig + huỷ tin đăng + bảo mật: chặn <code>safeTransferFrom</code> , chặn reentrancy qua contract độc hại)	<code>test/RentalManager.test.ts</code> , <code>contracts/mocks/MaliciousReceiver.sol</code>
Triển khai (deploy)	Viết Hardhat Ignition module, deploy local + hướng dẫn deploy Sepolia bằng Hardhat keystore	<code>ignition/modules/RentalSystem.ts</code> , <code>README.md</code>
Frontend	Thiết kế kiến trúc tách UI/BE (service layer <code>RentalService</code> dùng chung cho mock và chain), xây UI React kết nối MetaMask	<code>frontend/src/</code> (<code>services/</code> , <code>context/</code> , <code>components/</code>)
Backend	Xây event indexer đọc blockchain + REST API tra cứu nhanh (SQLite)	<code>backend/src/</code>
Bảo mật	Cài & thử chạy Slither, ghi nhận giới hạn kỹ thuật gặp phải, rà soát bảo mật thủ công thay thế, viết checklist production	bao-mat-slither.md , production-checklist.md , gioi-han-va-rui-ro.md
Tổng hợp	Chạy demo end-to-end (local node + deploy + backend + frontend), viết báo cáo kết quả, nhật ký sử dụng AI	bao-cao-ket-qua.md , nhat-ky-su-dung-ai.md

Việc còn lại tự thực hiện (ngoài phạm vi công cụ)

- Quay video demo 5–10 phút.
- Khởi tạo git repository, tạo repo GitHub, push mã nguồn.
- Điền tên/MSSV thật vào đầu tài liệu này.

- (Tuỳ chọn) Deploy thật lên Sepolia bằng ví riêng có SepETH.